Sciences et vie de la Terre 5e - Livret 1

Ressources complémentaires

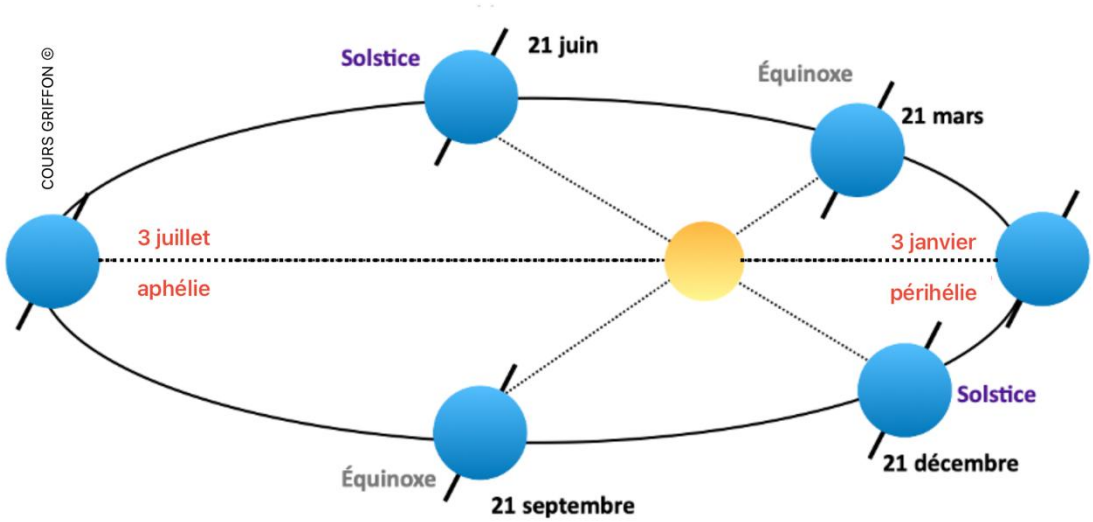
Thème A : La Terre, l'environnement et l'action humaine

Chapitre 1 – Séance 1

Pour aller plus loin :
On considère aujourd'hui que Pluton est la première des 5 planètes naines connues. Une planète naine étant une planète rocheuse de petite taille ayant dans son orbite d'autres corps célestes. Ainsi, Cérès et Pluton sont des planètes naines.

Chapitre 1 – Séance 2

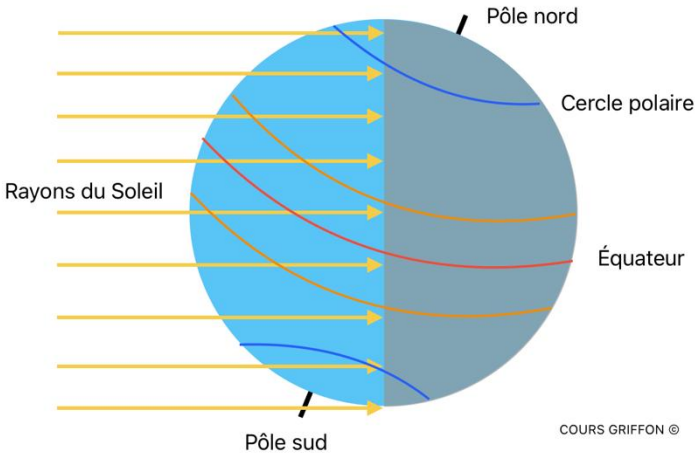
Pour aller plus loin :
Le Soleil est l'un des deux centres de l'orbite en forme d'ellipse (ovale) sur laquelle la Terre accomplit sa révolution. En conséquence, la Terre admet un périhélie et un aphélie. Le périhélie est le point de sa trajectoire le plus proche du Soleil, l'aphélie est le point de sa trajectoire le plus éloigné. Dans l'hémisphère nord, c'est en hiver que la Terre est la plus proche du Soleil, et en été qu'elle en est le plus éloignée. (C'est bien sûr le contraire dans l'hémisphère sud). `
N.B. Dans le schéma ci-dessous, le grand axe de l'ovale a été exagéré pour bien comprendre les notions de périhélie et aphélie.



Chapitre 1 – Séance 3

1. La variabilité du jour et de la nuit

Du fait des 23° d'angle entre l'axe de rotation et le plan de l'écliptique (le plan dans lequel s'effectue la révolution de la Terre), la durée du jour et de la nuit est très variable selon l'endroit où on se trouve sur le globe terrestre. En effet le seul cercle qui, toute l'année, soit éclairé exactement 12 heures et dans l'ombre exactement 12 heures est celui qui sépare la globe terrestre en deux hémisphères : l'équateur. On retrouve cette situation seulement aux équinoxes sur l'ensemble des points du globe terrestre.



Au solstice

La durée du jour par rapport à celle de la nuit varie de façon très limitée entre l'équateur et les Tropiques.
Par exemple, la durée du jour au solstice d'hiver à Sidney en Australie est de 10 heures ; au solstice d'été, la durée du jour est de 14 heures 15.

L'amplitude de variation est plus importante entre le Tropique et le cercle polaire.
Au solstice d'hiver, la durée du jour est 8 heures 15 minutes à Bourges en France ; et de 16 heures 15 minutes au solstice d'été.
Plus on se rapproche du cercle polaire et plus cette durée est courte en hiver : à Yelloknife, au Canada, au solstice d'hiver la durée du jour est de 5 heures 15 et à l'inverse cette durée est longue en été : au solstice d'été, au même endroit, le jour dure… 21 heures ! Le soleil se couche à 1 heure du matin.

Aux pôles, à l'équinoxe de printemps, le Soleil se lève en une minute à minuit, et brille dans le ciel pendant... 6 mois ! Il se couche en une minute à minuit à l'équinoxe d'automne, plongeant le pôle dans une nuit de 6 mois.

Entre les cercles polaires et les pôles, comme la Terre est à cet endroit aplatie, la durée du jour et la durée de la nuit varient très rapidement selon la latitude.
Enfin, plus on est proche de l'équateur, plus le Soleil est au zénith chaque jour. Le crépuscule est donc très court. Plus on est proche du cercle polaire, moins le Soleil est au zénith (uniquement près des équinoxes) et plus le crépuscule est long, pouvant durer de nombreuses heures.

N.B. Le crépuscule est le moment où les rayons du Soleil sont rasants et la lumière du Soleil rougeoie : aube et coucher du Soleil.

2. La comparaison avec les rotations des planètes telluriques et de la Lune qui explique combien notre planète est unique.

Voici les durées de rotation des planètes du système solaire :

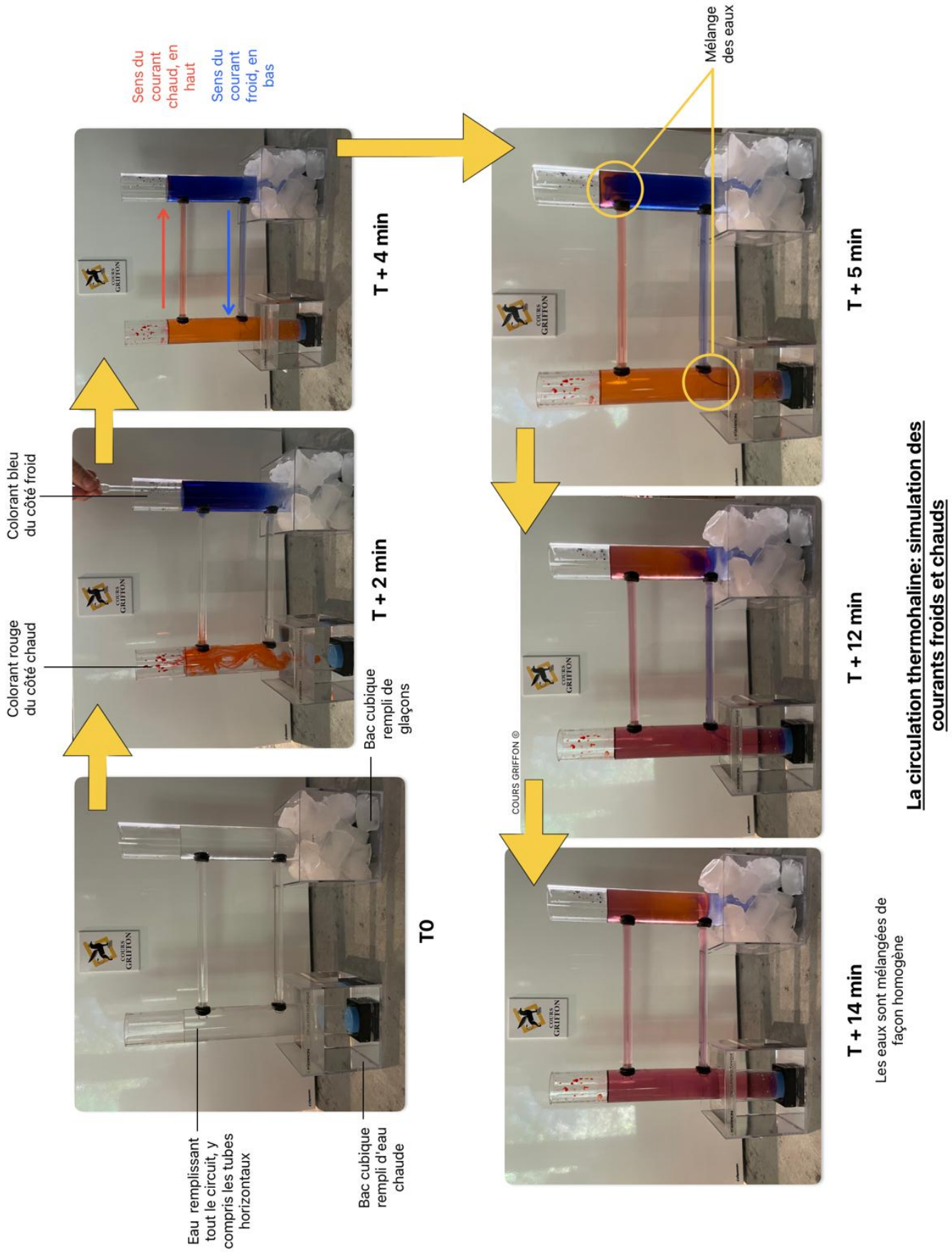
- Mercure : 58 jours et 16 heures
- Vénus : 243 jours et 26 minutes
- Terre : 23 heures et 56 minutes
- Mars : 24 heures et 36 minutes
- Jupiter : 9 heures et 55 minutes
- Saturne : 10 heures et 33 minutes
- Uranus : 17 heures et 14 minutes
- Neptune : 16 heures
- Lune : 27 jours et 8 heures

Et voici une vidéo de leurs vitesses de rotation : https://youtu.be/my1euFQHH-o

Tu constates qu'aucune planète du système solaire n'est comparable.

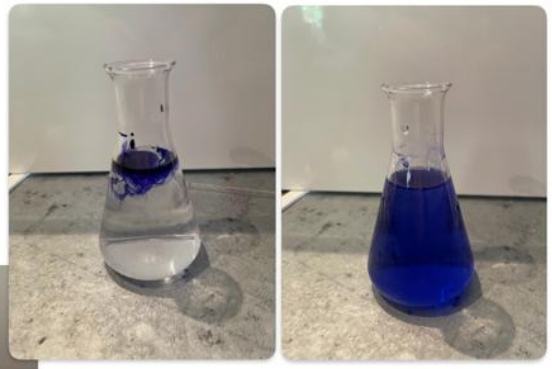
Chapitre 2- Séance 2

La circulation thermohaline



La circulation thermohaline: simulation des courants froids et chauds

La circulation thermohaline: simulation des courants salés



Préparation d'une eau salée à 35 %, puis colorée

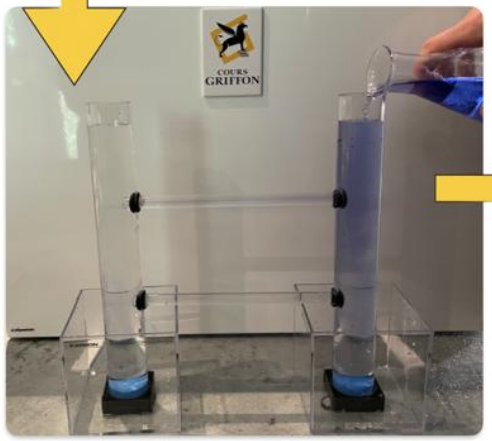


Eau remplissant tout le circuit, y compris les tubes horizontaux

Les bacs cubiques sont vides = la température de l'eau ne rentre pas en compte dans l'expérience

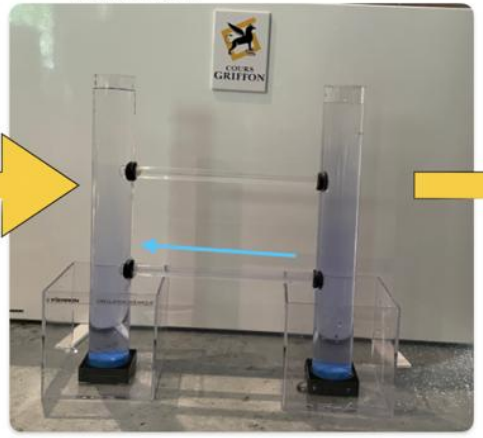
T0

COURS GRIFFON ©



T + 1 min

L'eau salée passe d'un tube vertical à l'autre par le tube horizontal le plus bas



T + 2 min



T + 6 min

L'eau salée se situe dans la partie basse des tubes verticaux

LES COURS GRIFFON

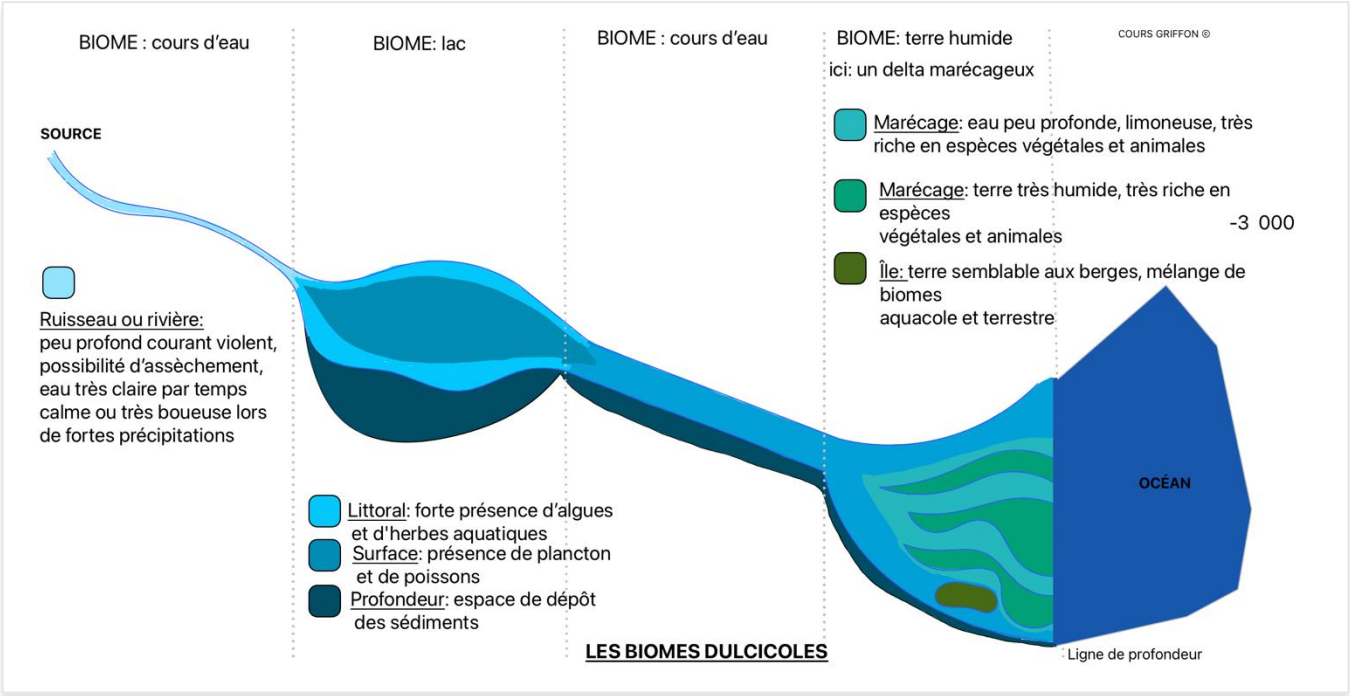
Chapitre 3 – Séance 1

Les **biomes aquatiques** se subdivisent en **biomes d'eau douce (dulcicoles)** et **biomes marins (la mer, l'océan)**. Parmi les biomes d'eau douce, caractérisés par des **eaux à la salinité inférieure à 1%**, on distingue :

- les **cours d'eau** : ils ont en commun la présence des courants de l'aval vers l'amont, mais on distingue les **ruisseaux et rivières**, peu profonds, à courants forts, qui peuvent s'assécher, des **grandes rivières et des fleuves** aux courants plus faibles, plus profonds, toujours en eau. En effet ces caractéristiques très particulières induisent une flore et une faune très différentes.

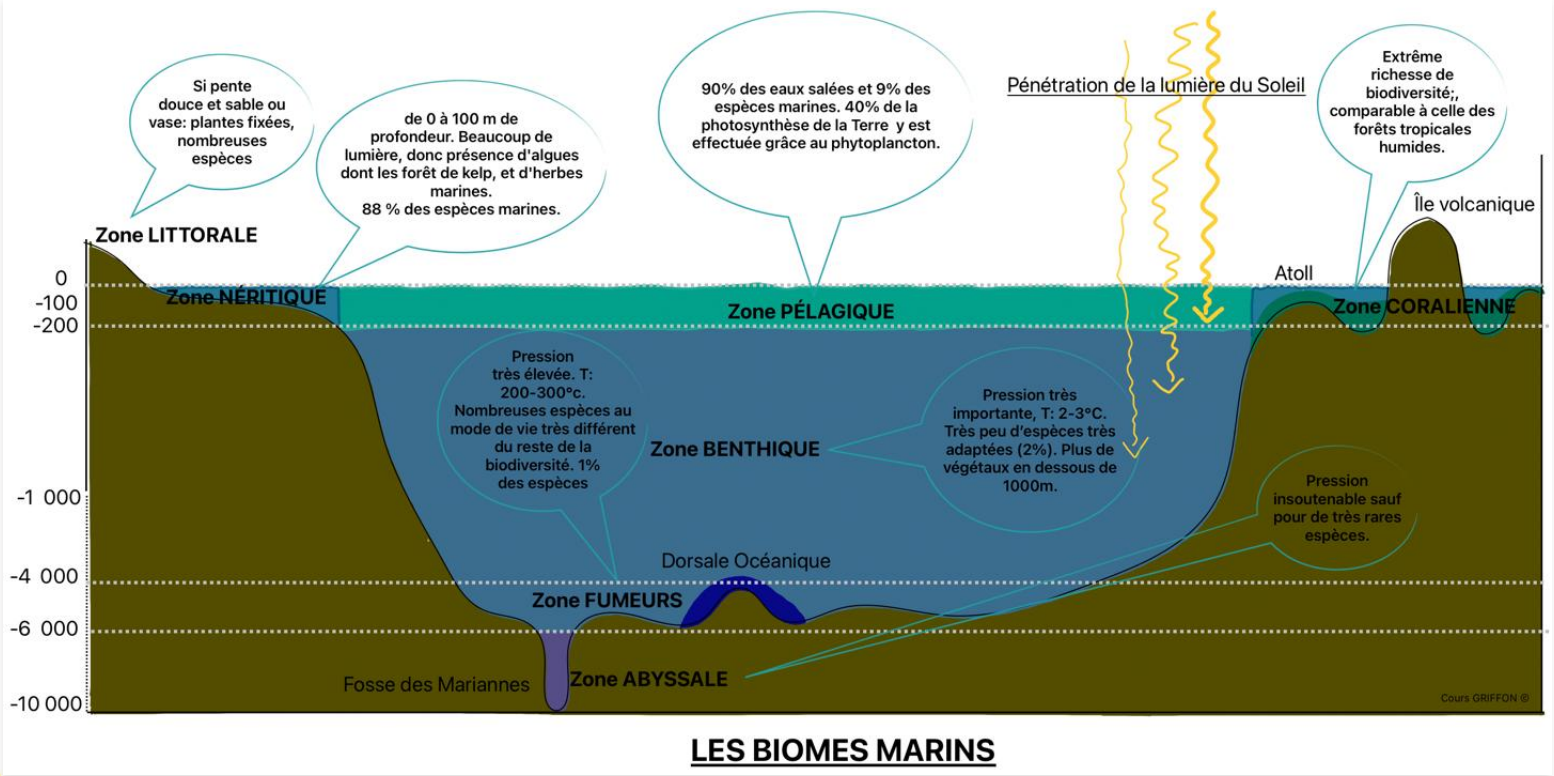
- les **lacs** : leur profondeur et leur faible courant permettent de créer **trois espaces distincts**. Le **littoral** fait la jonction entre le biome terrestre et le biome aquatique et est très riche en algues et plantes aquatiques. La **surface** du lac, dans laquelle la lumière pénètre est riche en plancton (notamment végétal) et en poissons. Enfin les **profondeurs** dans lesquelles la lumière n'arrive que faiblement du fait de la distance et de la richesse en biodiversité de la surface, qui fait écran, sont surtout riches en dépôts de **sédiments**.

- les **terres humides** : ce sont des étendues d'eau peu profondes sur des terres plates. Parmi ces terres humides, on distingue les **marécages** ou **marais**, les **deltas d'embouchure** et les **tourbières**. Ce sont des lieux très riches en **biodiversité**.
Tous ces biomes sont représentés sur le schéma page suivante.
Dans le schéma ci-dessous, les **biomes dulcicoles** sont reliés aux **biomes marins**. Ceux-ci ont une importance extrême dans la biodiversité de la Terre car ils constituent 71% des biomes de la planète.



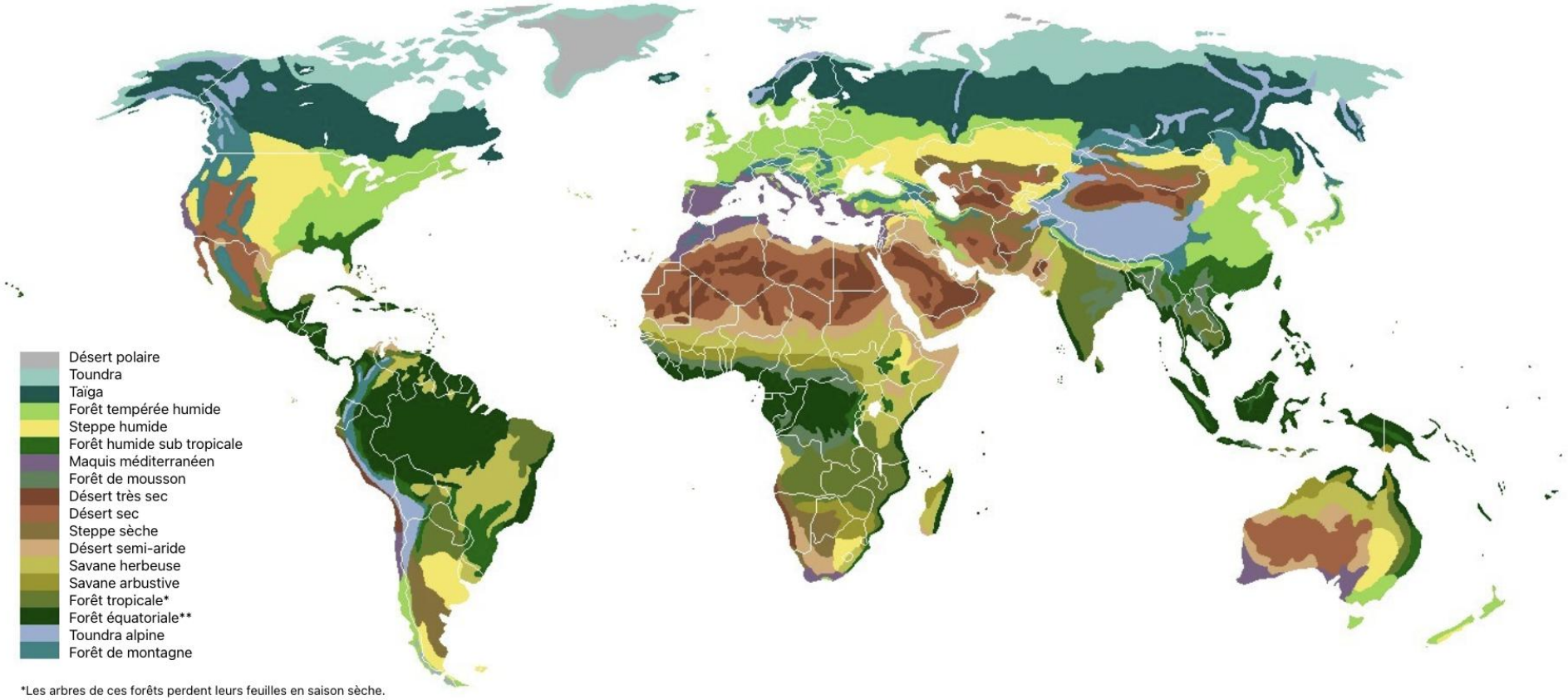
L'immense majorité des espèces vivantes marines se concentre près des côtes.

Les biomes marins sont classés selon leur proximité des côtes et la profondeur de l'eau :
proches des côtes, on trouve la **zone littorale** et la **zone néritique** (jusqu'à 200 m de profondeur).
Dans la zone néritique, on peut trouver les **biomes coralliens** (essentiellement en zone intertropicale, récifs au large des continents, atolls autour des îles volcaniques) et **les forêts de kelp** (en zone tempérée, végétaux marins).
Loin des côtes, en pleine mer, mais en surface, se trouve la principale zone maritime : la **zone pélagique**, responsable de 40% de la photosynthèse totale de la planète. En dessous, plus on descend et moins il y a de pénétration de la lumière du Soleil, donc moins de photosynthèse, donc moins de végétaux (plus du tout en dessous de 1 000 m). C'est la **zone benthique**, pauvre en biodiversité. Dans cette zone, on peut trouver deux biomes très particuliers : le **biome abyssal** dans les grandes fosses descendant en dessous de 6 000 m, dans lequel vivent très peu d'espèces, adaptées au froid et à la pression colossale de la colonne d'eau, et le **biome des fumeurs**. Les « fumeurs » sont des volcans sous-marins très bas situés au niveau des **dorsales océaniques** (tu les verras en détail en quatrième). La pression y est très forte et la température extrêmement élevée. Pourtant il y a beaucoup de vie, avec des espèces très particulières et adaptées.



LES BIOMES MARINS

Carte des biomes :



Répartition des biomes terrestres

LES COURS GRIFFON